Lineare Algebra 1

Mitschrift

Wintersemester 2026/27

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Grundbegriffe **2**

1 Mengen und Relationen **2**
1.1 Elementare Mengenoperationen 5
1.2 Kartesisches Produkt 7

2 Abbildungen und Bijektionen **8**

3 Abzählen und Mächtigkeit von Mengen **13**

Kapitel 2: Vektorräume **16**

4 Körper und Vektorräume **16**

5 Untervektorräume **20**

Kapitel 1: Grundbegriffe – Mengensprache und mathematische Argumentation

Untersuchungsgegenstände bzw. Werkzeuge der Linearen Algebra. Determinanten, Matrizen, Eigenwerte, Vektorräume, (lineare) Dimension, lineare Abbildungen, Multilinearformen usw. – entwickelt vor allem im 18. und 19. Jahrhundert.

1 Mengen und Relationen

Grundlage ist das *Zermelo-Fraenkelsche Mengenaxiomensystem* (1907–1930).

Warum Axiome? *Berrysches Paradoxon:* „Welches ist die kleinste natürliche Zahl, die sich nicht mittels weniger als sechzehn deutschen Wörtern definieren lässt?“ – Diese Beschreibung benötigt selbst nur 15 Wörter und definiert damit die Zahl, die sich angeblich nicht so definieren lässt.

Wir brauchen daher

- eine formalisierte Sprache bzw. Schreibweise,
- mathematische Aussagen, die entweder wahr oder falsch sind – nicht beides gleichzeitig.

Grundobjekte. Mengen $A, B, C, \ldots, a, b, c, \ldots$ und die Relation „Element sein“: $a \in A$ bzw. $a \notin A$. Man schreibt auch $A \ni a$, z. B. $\{1,2,3\} \ni 2$ und $\{1,2,3\} \not\ni 4$.

Bemerkung 1.1 („bon mot“ – Motivation nach Cantor) *Eine* Menge *A ist eine Zusammenfassung von wohlunterscheidbaren Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens, die* Elemente *von A genannt werden, zu einem Ganzen.*

Axiom 1.2 (Extensionalitätsaxiom) *Zwei Mengen A und B sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente haben. Kurz:*

$$A = B \iff \forall x : \big(x \in A \iff x \in B\big).$$

Bemerkung *Für Mengen M und x ist genau eine der beiden Aussagen $x \in M$, $x \notin M$ wahr, die andere entsprechend falsch.*

Beim Bilden von „neuartigen“ Mengen ist äußerste Vorsicht geboten. Eine häufig verwendete Methode liefert das

Axiom (Aussonderungsaxiom) *Zu jeder Menge A und jeder Bedingung $P(x)$ an eine Menge x gibt es die Menge B, deren Elemente genau die Elemente aus A sind, die die Bedingung $P(x)$ erfüllen.*

Schreibweise: $B = \{\, x \in A \mid P(x) \,\}$.

Beispiel $\{\, n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} : n = 2k \,\} = \{2, 4, 6, \ldots\}$.

Satz (Russellsche Antinomie) *Zu jeder Menge M gibt es eine Menge x mit $x \notin M$. Insbesondere ist die Ansammlung aller Mengen so groß, dass sie* keine *Menge bildet.*

Beweis. Betrachte die *Russell-Menge* (sie existiert nach dem Aussonderungsaxiom)

$$R(M) = \{\, x \in M \mid x \notin x \,\}.$$

Angenommen, $R(M) \in M$.

- Ist $R(M) \in R(M)$, so gilt nach Definition von $R(M)$ gerade $R(M) \notin R(M)$.
- Ist $R(M) \notin R(M)$, so erfüllt $R(M) \in M$ die Bedingung, also $R(M) \in R(M)$.

Beides ist ein Widerspruch. Also ist $R(M) \notin M$. Gäbe es eine Menge aller Mengen, so müsste sie $R(M)$ enthalten – daher ist die Ansammlung aller Mengen keine Menge. □

Beispiel 1.3

(a) Klassische Zahlbereiche:

$$\begin{aligned}
&\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}, \qquad \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}, \\
&\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}, \\
&\mathbb{Q} = \left\{ \tfrac{a}{b} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\},
\end{aligned}$$

$\mathbb{R}$ = *reelle Zahlen, also alle Zahlen, die den Punkten auf der reellen Geraden entsprechen.*
(In dieser Vorlesung ist $0 \notin \mathbb{N}$*.)*

(b) Reihenfolge und Wiederholungen spielen keine Rolle (Extensionalität):

$$\{1, 2, 3, 2\} = \{1, 2, 3\} = \left\{ \tfrac{4}{2},\ 5 - 2,\ (-1)^2 \right\}.$$

(c) Die leere Menge $\emptyset = \{\}$ *ist eindeutig bestimmt durch die Aussage*

$$\forall x : x \notin \emptyset.$$

Mit ihr lassen sich die natürlichen Zahlen mengentheoretisch konstruieren:

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad \dots$$

(d) Die Menge der Primzahlen*:*

$$\mathbb{P} = \{\, p \in \mathbb{N} \mid p \text{ ist eine Primzahl} \,\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}.$$

Dabei gilt definitionsgemäß: $p \in \mathbb{N}$ *ist eine Primzahl, falls* $p \neq 1$ *und gilt: Ist* $p = ab$ *das Produkt zweier natürlicher Zahlen* a, b*, so folgt* $a = p,\ b = 1$ *oder* $a = 1,\ b = p$*. Formal mit dem Aussonderungsaxiom:*

$$\mathbb{P} = \{\, p \in \mathbb{N} \mid p \neq 1 \ \wedge\ \forall a, b \in \mathbb{N} : \big(p = ab \implies (a = 1 \vee b = 1)\big) \,\}.$$

Bemerkung 1.4 (Kernaufgaben der Mathematik)

1. *Formuliere interessante Aussagen.*

2. *Verifiziere diese mittels einer schlüssigen Beweisführung:* direkte Beweise, Widerspruchsbeweise, Induktionsbeweise.

Satz 1.5 (Beispiel für einen direkten Beweis) *Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt*

$$\sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Beweis. Mit den üblichen Rechenregeln für $\mathbb{Q}$ erhalten wir

$$\begin{aligned} 2 \cdot (1 + 2 + \cdots + n) &= \big(1 + 2 + \cdots + n\big) + \big(n + (n-1) + \cdots + 1\big) \\ &= \underbrace{(n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1)}_{n \text{ Summanden}} = n(n+1). \end{aligned}$$

Teilen durch 2 liefert sofort die Behauptung. □

Satz 1.6 (Euklid – Beispiel für einen Widerspruchsbeweis) *Es gibt unendlich viele Primzahlen.*

Beweis. Angenommen, die Menge der Primzahlen ist endlich, also $\mathbb{P} = \{p_1, p_2, \ldots, p_r\}$. Betrachte

$$n = \prod_{i=1}^{r} p_i + 1.$$

Es ist $n \geq 2$. Wir verwenden den folgenden Sachverhalt, den wir weiter unten begründen:

$(*)$ *Ist $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$, so besitzt n einen Primteiler, d. h. es existiert eine Primzahl p mit $p \mid n$, also $n = p \cdot m$ für ein geeignetes $m \in \mathbb{N}$.*

Sei also $n = p \cdot m$ mit $p \in \mathbb{P}$ und $m \in \mathbb{N}$. Ohne Einschränkung ist $p = p_1$. Dann erhalten wir

$$p_1 m = n = p_1 \prod_{i=2}^{r} p_i + 1, \qquad \text{also} \qquad p_1 \Big(m - \prod_{i=2}^{r} p_i\Big) = 1.$$

Damit wäre $p_1 \mid 1$, aber wegen $p_1 \geq 2$ gilt $p_1 \nmid 1$. Widerspruch.

Zu $(*)$: Angenommen, die Aussage ist falsch. Dann existiert ein kleinstes Gegenbeispiel $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$, das keinen Primteiler besitzt. Offenbar ist dann $n \notin \mathbb{P}$ (sonst wäre n selbst ein Primteiler), also $n = ab$ mit $a, b \in \mathbb{N}$ und $2 \leq a \leq b \leq n - 1$. Nach Wahl von n hat insbesondere a einen Primteiler p. Wegen $p \mid a$ und $a \mid n$ gilt dann auch $p \mid n$ – Widerspruch. □

Übung: Wahrheitstafeln

Für Aussagen α, β definieren wir die Verknüpfungen durch ihre Wahrheitstafeln:

α	β	$\alpha \wedge \beta$	$\alpha \vee \beta$	$\alpha \implies \beta$	$\alpha \iff \beta$
w	w	w	w	w	w
w	f	f	w	f	f
f	w	f	w	w	f
f	f	f	f	w	w

- $\alpha \wedge \beta$ ist genau dann wahr, wenn α und β beide wahr sind.

- $\alpha \vee \beta$ ist genau dann wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen wahr ist.
- $\alpha \implies \beta$ ist genau dann falsch, wenn α wahr und β falsch ist.
- $\alpha \iff \beta$ ist genau dann wahr, wenn α und β denselben Wahrheitswert haben.

Zwei Aussagen heißen *äquivalent*, falls sie die gleiche Wahrheitstafel besitzen.

Beispiel *Die Aussagen* $\neg\alpha \vee \neg\beta$ *und* $\alpha \implies \neg\beta$ *sind äquivalent:*

α	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\neg\alpha \vee \neg\beta$	$\alpha \implies \neg\beta$
w	w	f	f	f	f
w	f	f	w	w	w
f	w	w	f	w	w
f	f	w	w	w	w

Beide Aussagen haben die gleiche Wahrheitstafel und sind damit äquivalent.

1.1 Elementare Mengenoperationen

Definition 1.7 (Elementare Mengenoperationen) *Seien A und B Mengen.*

(a) A heißt Teilmenge *von B, bez. $A \subseteq B$, falls gilt*

$$\forall x \in A : x \in B, \qquad d.\,h. \qquad \forall x : \big(x \in A \implies x \in B\big).$$

A heißt echte Teilmenge *von B, bez. $A \subsetneq B$, falls $A \subseteq B$, aber $A \neq B$. Auf Elementebene bedeutet das gerade:*

$$\forall x : \big(x \in A \implies x \in B\big) \quad \textit{und} \quad \exists b \in B : b \notin A.$$

(b) Die Differenz *von A und B ist $A \setminus B = \{\, a \in A \mid a \notin B \,\}$.*

(c) Die Potenzmenge *von A ist $\mathcal{P}(A) = \{\, X \mid X \subseteq A \,\}$. Stets gilt $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ und $A \in \mathcal{P}(A)$.*

(d) Die Vereinigung *von A und B ist $A \cup B = \{\, x \mid x \in A \vee x \in B \,\}$, der* Schnitt *von A und B ist $A \cap B = \{\, x \mid x \in A \wedge x \in B \,\}$.*

(e) Allgemeiner betrachten wir für eine beliebige Menge $\mathcal{A}$ von Mengen die große Vereinigung

$$\bigcup \mathcal{A} = \{\, x \mid \exists A \in \mathcal{A} : x \in A \,\}.$$

In der Praxis ist häufig $\mathcal{A} = \{\, A_i \mid i \in I \,\}$ für eine Indexmenge *I, z. B. $I = \mathbb{N}$, und wir schreiben dann $\bigcup_{i \in I} A_i$.*

(f) Ähnlich ist für $\mathcal{A} \neq \emptyset$ der große Schnitt

$$\bigcap \mathcal{A} = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A = \{\, x \mid \forall A \in \mathcal{A} : x \in A \,\}.$$

Bemerkung

- *$A = B$ ist gleichbedeutend mit $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$.*
- *Es gilt $\mathbb{P} \subsetneq \mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$.*

Beispiel 1.8

1. Cantor-Menge. *Setze*

$$C_1 = [0,1], \qquad C_2 = \left[0, \tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3}, 1\right], \qquad C_n = \tfrac{1}{3}C_{n-1} \ \cup \ \left(\tfrac{2}{3} + \tfrac{1}{3}C_{n-1}\right).$$

Man erhält eine absteigende Folge $C_1 \supsetneq C_2 \supsetneq C_3 \supsetneq \ldots$ und definiert

$$C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n \subseteq [0,1] \subseteq \mathbb{R}.$$

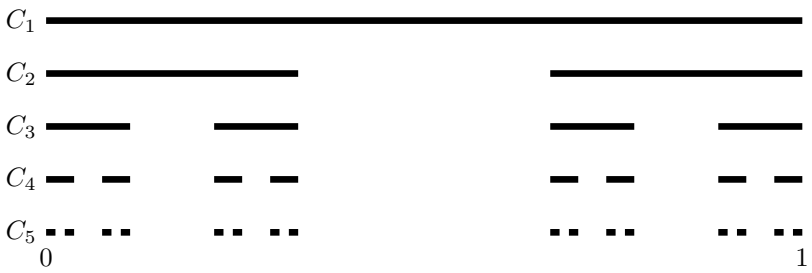


Abbildung 1: Die ersten Schritte der Konstruktion der Cantor-Menge

Frage: *Wie groß ist die Cantor-Menge C?*
Die Hausdorff-Dimension von C ist $\dfrac{\log 2}{\log 3} \approx 0{,}63$.

2. *$\mathcal{P}(A)$ hat stets (deutlich) mehr Elemente als A selbst [Satz von Cantor, siehe §3]. Für $A = \{1,2,3\}$ ist*

$$\mathcal{P}(A) = \big\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\big\},$$

also $|\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8$, während $|A| = 3$.

Lemma 1.9 *Sei M eine Menge und seien $A, B, C \subseteq M$. Dann gilt:*

(a) $A \cup B = B \cup A$ *und* $A \cap B = B \cap A$ *(Kommutativität)*

(b) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ *und* $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ *(Assoziativität)*

(c) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ *und* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ *(Distributivität)*

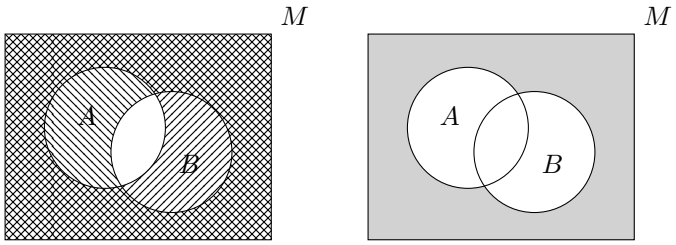
(d) $M \setminus (A \cup B) = (M \setminus A) \cap (M \setminus B)$ *und* $M \setminus (A \cap B) = (M \setminus A) \cup (M \setminus B)$ *(de Morgansche Regeln)*

Beweis. Die Teile (a), (b), (c) lassen sich „leicht“ nachprüfen (z. B. mithilfe einer Wahrheitstafel). Wir beweisen den schwierigsten Teil (d).

Zunächst zeigen wir

$$(*) \qquad M \setminus (A \cup B) = (M \setminus A) \cap (M \setminus B).$$

Dies lässt sich mit einem Venn-Diagramm veranschaulichen:



$(M \setminus A) \cap (M \setminus B)$: doppelt schraffiert $\qquad M \setminus (A \cup B)$

Abbildung 2: Veranschaulichung der de Morganschen Regel $(*)$

„$\subseteq$“: Sei $x \in M \setminus (A \cup B)$. Dann ist $x \in M$ und $x \notin A \cup B$, also $x \in M$ und $x \notin A$ und $x \notin B$. Also ist $x \in M \setminus A$ und $x \in M \setminus B$, d. h. $x \in (M \setminus A) \cap (M \setminus B)$.

„$\supseteq$“: Sei nun $x \in (M \setminus A) \cap (M \setminus B)$. Dann ist $x \in M$, $x \notin A$ und $x \notin B$. Also ist x weder in A noch in B, d. h. $x \notin A \cup B$, und damit $x \in M \setminus (A \cup B)$.

Damit ist $(*)$ bewiesen. Die zweite Aussage lässt sich direkt auf $(*)$ zurückführen. Dazu schreiben wir

$$\overline{C} = M \setminus C$$

für das *Komplement* von $C \subseteq M$ in M und beobachten $\overline{\overline{C}} = C$. Wenden wir $(*)$ auf $\overline{A}$ und $\overline{B}$ anstelle von A und B an, so erhalten wir

$$\overline{\overline{A} \cup \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cap \overline{\overline{B}} = A \cap B.$$

Bildet man auf beiden Seiten das Komplement, folgt

$$M \setminus (A \cap B) = \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} = (M \setminus A) \cup (M \setminus B). \qquad \square$$

1.2 Kartesisches Produkt

Definition 1.10

(a) Seien A und B Mengen. Das kartesische Produkt *von A und B ist*

$$A \times B = \{\, (a, b) \mid a \in A,\ b \in B \,\},$$

die Menge aller geordneten Paare (a, b) *mit $a \in A$ und $b \in B$. Diese werden mengentheoretisch so gebildet, dass für alle $x, y, \tilde{x}, \tilde{y}$ gilt:*

$$(x, y) = (\tilde{x}, \tilde{y}) \iff x = \tilde{x} \ \wedge \ y = \tilde{y}.$$

Zum Beispiel kann man $(x, y) = \big\{\{x\}, \{x, y\}\big\}$ setzen (Kuratowski).

(b) Für endlich viele Mengen $A_1, \ldots, A_n$ $(n \in \mathbb{N}_0)$ bilden wir entsprechend

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \prod_{i=1}^{n} A_i = \{\, (a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in A_i \text{ für } 1 \leq i \leq n \,\},$$

wobei für $x_1, \ldots, x_n, \tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_n$ stets gilt:

$$(x_1, \ldots, x_n) = (\tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_n) \iff x_1 = \tilde{x}_1 \ \wedge \ \ldots \ \wedge \ x_n = \tilde{x}_n.$$

(c) *Eine* (binäre) Relation *auf einer Menge A ist eine Teilmenge $R \subseteq A \times A$. Allgemeiner können Relationen auf einem Mengenpaar A, B betrachtet werden: $R \subseteq A \times B$.*

Beispiel 1.11

(a) *Die* euklidische Ebene $\mathbb{E}_2 = \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ *ist die Koordinatenebene:*

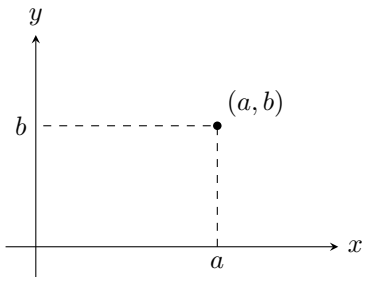


Abbildung 3: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$

(b) *Die Menge* $\{(a, a) \mid a \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ *kann geometrisch als* Gerade *(die Winkelhalbierende) interpretiert werden – oder auch als Relation auf* $\mathbb{R}$*, nämlich als die* Gleichheitsrelation $=_{\mathbb{R}}$ *für reelle Zahlen.*

(c) *Die Menge* $\{(a, a + b^2) \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq y\}$ *ist die* Kleinergleichrelation $\leq_{\mathbb{R}}$ *auf* $\mathbb{R}$*. Geometrisch ist das die Halbebene oberhalb der Winkelhalbierenden (einschließlich dieser).*

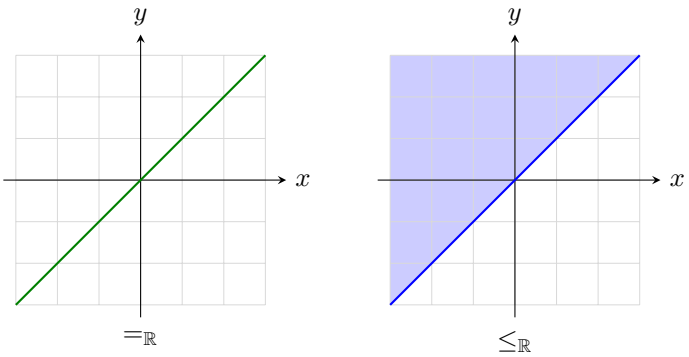


Abbildung 4: Gleichheitsrelation und Kleinergleichrelation als Teilmengen von $\mathbb{R}^2$

2 Abbildungen und Bijektionen

Bemerkung 2.1 (Motivation) *Eine Abbildung von A nach B ordnet jedem $a \in A$ ein Element $b_a \in B$ zu: $A \to B$, $a \mapsto b_a$.*

(1) $x \mapsto x^2$ *für $A = B = \mathbb{R}$. Diese Zuordnung lässt sich mit ihrem Graphen $\{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ identifizieren:*

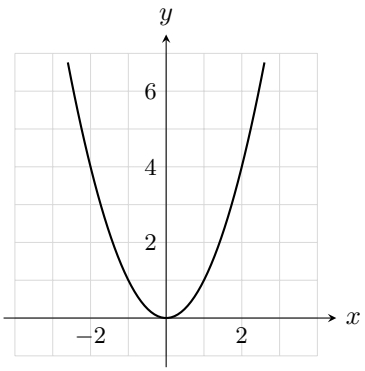


Abbildung 5: Graph von $x \mapsto x^2$

(2) Mit $\pi = 3{,}141592653589\ldots$ *betrachte*

$$\mathbb{N} \to \{0, 1, 2, \ldots, 9\}, \qquad n \mapsto n\text{-te Nachkommastelle von } \pi,$$

also $1 \mapsto 1$, $2 \mapsto 4$, $\ldots$*:*

n	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
Bild	*1*	*4*	*1*	*5*	*9*

Definition 2.2 *Seien* A, B *Mengen. Eine* Abbildung α *von* A *nach* B*, i. Z.* $\alpha\colon A \to B$*, ist eine Relation* $\alpha \subseteq A \times B$ *mit der (wesentlichen) Eigenschaft:*

$$\textit{Für jedes } a \in A \textit{ gibt es genau ein } b \in B \textit{ mit } (a, b) \in \alpha.$$

Für eine Abbildung $\alpha\colon A \to B$ *heißt* A *der* Definitionsbereich *und* B ein Wertebereich *von* α*. Ist* $(a, b) \in \alpha$*, so schreiben wir prägnanter*

$$a\alpha = b, \qquad a.\alpha = b, \qquad (a)\alpha = b \qquad \textit{oder} \qquad a^{\alpha} = b$$

und nennen $a\alpha$ *das* Bildelement *von* a *unter* α*. Schließlich heißt*

$$\mathrm{Bild}(\alpha) = A\alpha = \{\, a\alpha \mid a \in A \,\} \subseteq B$$

das (gesamte) Bild *von* α*.*

Bemerkung

- *Achtung: In der Analysis würden wir fast immer* $\alpha(a) = b$ *schreiben. In dieser Vorlesung stehen Abbildungen* rechts *vom Argument.*
- *Für* $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$*,* $x \mapsto x^2$ *ist das Bild gerade* $\mathbb{R}_{\geq 0}$*.*
- *Da eine Abbildung als Relation definiert ist, ist der Wertebereich nicht eindeutig festgelegt: Für uns sind die Abbildungen* $\sin\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *und* $\sin\colon \mathbb{R} \to [-1, 1]$ *gleich.*
- *Die* leere Abbildung *ist* $\emptyset\colon \emptyset \to \emptyset$ *(allgemeiner* $\emptyset\colon \emptyset \to B$ *für jede Menge* B*).*

Definition 2.3 *Seien A, B Mengen.*

(a) $\mathrm{Abb}(A,B) = \{\,\alpha \mid \alpha\colon A \to B\,\}$ *ist die Menge aller Abbildungen von A nach B.*

(b) Eine Abbildung $\alpha\colon A \to B$ heißt injektiv, *falls aus $a\alpha = \tilde{a}\alpha$ stets $a = \tilde{a}$ folgt.*

(c) Die Abbildung α bildet A surjektiv *auf B ab, falls* $\mathrm{Bild}(\alpha) = B$.

Schließlich heißt $\alpha\colon A \to B$ eine Bijektion *von A auf B (kurz:* bijektiv*), falls α injektiv ist und A surjektiv auf B abbildet.*

Bemerkung *Mit zunehmender Erfahrung schreiben wir (auch) kurz: „$\alpha\colon A \to B$ ist surjektiv bzw. bijektiv.“*

Beispiel 2.4

(a) Die Abbildung $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ ist weder injektiv (z. B. $(-2)f = 4 = 2f$) noch surjektiv auf $\mathbb{R}$ (z. B. $-1 \notin \mathrm{Bild}(f)$).
Ihre Einschränkung auf $\mathbb{R}_{\geq 0}$, d. h. die Abbildung $g\colon \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, $x \mapsto x^2$, ist eine Bijektion von $\mathbb{R}_{\geq 0}$ auf sich.

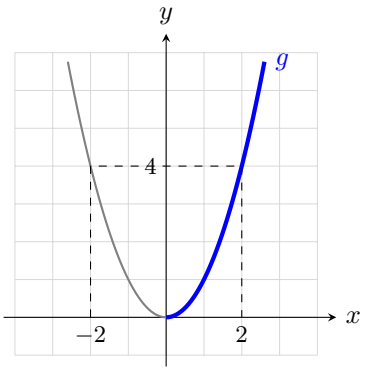


Abbildung 6: f (grau und blau) und ihre Einschränkung g auf $\mathbb{R}_{\geq 0}$ (blau)

(b) Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und

$$\alpha = \alpha_{a,b}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto ax + b.$$

Behauptung: *Für $a \neq 0$ ist $\alpha_{a,b}$ eine Bijektion von $\mathbb{R}$ auf sich.*

Beweis. Sei $a \neq 0$.

Injektivität: Seien $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x\alpha = y\alpha$. Dann gilt $ax + b = ay + b$, also $ax = ay$, und wegen $a \neq 0$ folgt $x = y$.

Surjektivität: Sei $y \in \mathbb{R}$. Gesucht ist ein $x \in \mathbb{R}$ mit $x\alpha = y$. Setze $x = a^{-1}(y - b)$. Dann ist tatsächlich

$$x\alpha = a\big(a^{-1}(y-b)\big) + b = y. \qquad \square$$

(c) Für beliebige Mengen A gilt

$$\mathrm{Abb}(\emptyset, A) = \{\emptyset\}, \qquad \mathrm{Abb}(A, \emptyset) = \emptyset \quad \textit{für } A \neq \emptyset.$$

Die Menge $\mathrm{Abb}(\{1,2,3\},\{0,1\})$ *besteht aus genau* $8 = 2^3$ *Elementen. In solchen Situationen verwenden wir häufig* Abbildungstafeln*; z. B. bezeichnet*

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

die Abbildung $\{1,2,3\} \to \{0,1\}$*, die durch* $1 \mapsto 0$*,* $2 \mapsto 1$ *und* $3 \mapsto 1$ *gegeben ist. Streng genommen ist diese Abbildung die Menge*

$$\{(1,0),(2,1),(3,1)\}.$$

(d) Sei A eine Menge. Für $T \subseteq A$ bezeichne

$$\iota_T \colon A \to \{0,1\}, \qquad a \mapsto \begin{cases} 0 & \textit{falls } a \notin T, \\ 1 & \textit{falls } a \in T \end{cases}$$

die zugehörige Indikatorfunktion*. Dann liefert*

$$\iota \colon \mathcal{P}(A) \to \mathrm{Abb}(A,\{0,1\}), \qquad T \mapsto \iota_T$$

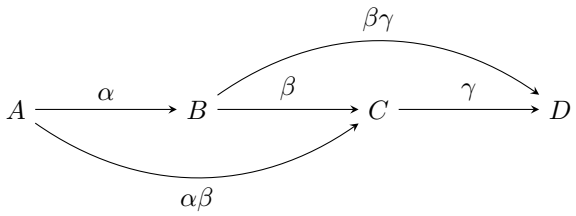
eine Bijektion. Mithilfe von ι lassen sich die einfachen „Rechenregeln“ für $\cup$, $\cap$, $\setminus$ übersetzen (und damit verständlich machen) in entsprechende Rechenregeln für $\mathrm{Abb}(A,\{0,1\})$*, wobei mit den jeweiligen Bildern modulo 2 gerechnet wird. Etwa gilt für alle $a \in A$:*

$$a\iota_{S\cap T} = (a\iota_S)(a\iota_T), \qquad a\iota_{A\setminus T} = 1 + a\iota_T \pmod 2.$$

Satz 2.5 (und Definition)

(a) Seien A, B, C, D Mengen und $\alpha \colon A \to B$, $\beta \colon B \to C$, $\gamma \colon C \to D$ Abbildungen. Das Kompositum *(oder: die* Hintereinanderausführung*) von α und β ist die Abbildung*

$$\alpha\beta \colon A \to C, \qquad a \mapsto (a\alpha)\beta.$$



Es gilt das Assoziativgesetz

$$(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma).$$

(b) Die identische Abbildung *auf einer Menge A ist* $\mathrm{id}_A \colon A \to A$*, $a \mapsto a$. Für jede Abbildung $\alpha \colon A \to B$ gilt*

$$\mathrm{id}_A\,\alpha = \alpha = \alpha\,\mathrm{id}_B\,.$$

(c) Sei $\alpha\colon A \to B$ injektiv. Dann ist

$$\alpha^{-1} = \{\, (b,a) \mid (a,b) \in \alpha \,\} \subseteq \mathrm{Bild}(\alpha) \times A$$

eine Abbildung $\alpha^{-1}\colon \mathrm{Bild}(\alpha) \to A$ mit

$$\alpha\alpha^{-1} = \mathrm{id}_A \qquad \textit{und} \qquad \alpha^{-1}\alpha = \mathrm{id}_{\mathrm{Bild}(\alpha)}\,.$$

Die Abbildung α^{-1} heißt entsprechend die Umkehrabbildung *zu α.*

Beweis. (a) Beide Seiten sind Abbildungen von A nach D, und für beliebiges $a \in A$ gilt

$$a\big((\alpha\beta)\gamma\big) = \big(a(\alpha\beta)\big)\gamma = \big((a\alpha)\beta\big)\gamma = (a\alpha)(\beta\gamma) = a\big(\alpha(\beta\gamma)\big).$$

(b) Für $a \in A$ ist $a(\mathrm{id}_A\,\alpha) = (a\,\mathrm{id}_A)\alpha = a\alpha$ und $a(\alpha\,\mathrm{id}_B) = (a\alpha)\,\mathrm{id}_B = a\alpha$.

(c) Um einzusehen, dass α^{-1} eine Abbildung ist, sei $b \in \mathrm{Bild}(\alpha)$. Dann gibt es ein $a \in A$ mit $a\alpha = b$, also $(b,a) \in \alpha^{-1}$. Seien nun $(b,a), (b,\tilde a) \in \alpha^{-1}$; zu zeigen ist $a = \tilde a$. Da α injektiv ist, folgt aus $a\alpha = b = \tilde a\alpha$ tatsächlich $a = \tilde a$. Damit ist α^{-1} als Abbildung mit Definitionsbereich $\mathrm{Bild}(\alpha) \subseteq B$ und Wertebereich (sogar Bild) A erkannt.

Die weiteren Behauptungen rechnen wir sofort nach: Für $a \in A$ ist $(a, a\alpha) \in \alpha$, also $(a\alpha)\alpha^{-1} = a$, d. h. $\alpha\alpha^{-1} = \mathrm{id}_A$. Für $b \in \mathrm{Bild}(\alpha)$ ist $b\alpha^{-1}$ gerade das (eindeutige) a mit $a\alpha = b$, also $(b\alpha^{-1})\alpha = b$, d. h. $\alpha^{-1}\alpha = \mathrm{id}_{\mathrm{Bild}(\alpha)}$. Insbesondere ist auch $\mathrm{Bild}(\alpha^{-1}) = A$. □

Bemerkung *Für die Hintereinanderausführung $\alpha\beta$ haben wir implizit vorausgesetzt, dass* $\mathrm{Bild}(\alpha)$ *im Definitionsbereich von β liegt. Verzichtet man auf diese Bedingung, ist also $\beta\colon B' \to C$ mit einer beliebigen Menge B', so ergibt sich trotzdem eine Abbildung*

$$\alpha\beta\colon A_0 \to C \qquad \textit{mit} \qquad A_0 = \{\, a \in A \mid a\alpha \in B' \,\}$$

mit entsprechend eingeschränktem Definitionsbereich.

Lemma 2.6 *Für eine Abbildung $\alpha\colon A \to B$ gelten:*

(a) α ist injektiv $\iff \exists B_0 \subseteq B\ \exists \beta \in \mathrm{Abb}(B_0, A)\colon \alpha\beta = \mathrm{id}_A$.

(b) α ist surjektiv (auf B) $\iff \exists \gamma \in \mathrm{Abb}(B, A)\colon \gamma\alpha = \mathrm{id}_B$.

Bemerkung *Ist $A \neq \emptyset$, so bleibt (a) richtig, wenn wir starr $B_0 = B$ setzen. Dann reicht $\beta = \alpha^{-1}$ wie im Beweis unten nicht immer aus, da α^{-1} nur auf* $\mathrm{Bild}(\alpha)$ *definiert ist; man setzt α^{-1} dann beliebig auf B fort, etwa durch $b \mapsto a_0$ für alle $b \in B \setminus \mathrm{Bild}(\alpha)$ mit einem festen $a_0 \in A$. (Für $A = \emptyset \neq B$ geht das nicht, denn dann ist* $\mathrm{Abb}(B, \emptyset) = \emptyset$*.)*

Beweis. (a) „⇒“: Ist α injektiv, so wählen wir $B_0 = \mathrm{Bild}(\alpha)$ und $\beta = \alpha^{-1}$ (Satz 2.5 (c)).

„⇐“: Seien nun $B_0 \subseteq B$ und $\beta\colon B_0 \to A$ mit $\alpha\beta = \mathrm{id}_A$ gegeben. Zu zeigen ist, dass α injektiv ist. Seien $a, \tilde a \in A$ mit $a\alpha = \tilde a\alpha$. Dann folgt tatsächlich

$$a = a\,\mathrm{id}_A = a(\alpha\beta) = (a\alpha)\beta = (\tilde a\alpha)\beta = \tilde a(\alpha\beta) = \tilde a\,\mathrm{id}_A = \tilde a.$$

(b) „⇒“: Sei zunächst α surjektiv auf B. Zu jedem $b \in B$ finden wir ein $a_b \in A$ mit $a_b\alpha = b$. Wir definieren $\gamma\colon B \to A$ mittels $b\gamma = a_b$. $(*)$ Für beliebiges $b \in B$ gilt dann

$$b(\gamma\alpha) = (b\gamma)\alpha = a_b\alpha = b,$$

also ist $\gamma\alpha = \mathrm{id}_B$.

„⇐“: Sei umgekehrt $\gamma\colon B \to A$ mit $\gamma\alpha = \mathrm{id}_B$ gegeben. Zu zeigen ist, dass α surjektiv auf B ist. Sei $b \in B$ gegeben und setze $a = b\gamma \in A$. Dann gilt tatsächlich

$$b = b\,\mathrm{id}_B = b(\gamma\alpha) = (b\gamma)\alpha = a\alpha \in \mathrm{Bild}(\alpha). \qquad \square$$

Bemerkung *Für* $(*)$*, also die gleichzeitige Auswahl eines Urbilds* a_b *für* jedes $b \in B$*, wird das* Auswahlaxiom *verwendet.*

Hilfssatz 2.7 *Eine Abbildung* $\alpha\colon A \to B$ *ist genau dann eine Bijektion von* A *auf* B*, wenn Abbildungen* $\beta, \gamma\colon B \to A$ *existieren mit*

$$\alpha\beta = \mathrm{id}_A \qquad \textit{und} \qquad \gamma\alpha = \mathrm{id}_B\,.$$

In diesem Fall gilt bereits $B = \mathrm{Bild}(\alpha)$ *und* $\beta = \gamma = \alpha^{-1}$*.*

Beweis. „⇒“: Sei $\alpha\colon A \to B$ bijektiv. Insbesondere bildet α surjektiv auf B ab, d. h. $\mathrm{Bild}(\alpha) = B$, und somit liefern Satz 2.5 (c) und Lemma 2.6 die Abbildung $\beta = \alpha^{-1}\colon B \to A$ sowie γ mit $\alpha\beta = \mathrm{id}_A$ und $\gamma\alpha = \mathrm{id}_B$.

„⇐“: Sind umgekehrt $\beta, \gamma\colon B \to A$ gegeben mit $\alpha\beta = \mathrm{id}_A$ und $\gamma\alpha = \mathrm{id}_B$, so liefert Lemma 2.6 direkt: α ist injektiv und surjektiv auf B.

Zusatz: Wegen $\gamma\alpha = \mathrm{id}_B$ ist $\mathrm{Bild}(\alpha) = B$ (Lemma 2.6 (b)). Weiter ist

$$\beta = \mathrm{id}_B\,\beta = (\gamma\alpha)\beta = \gamma(\alpha\beta) = \gamma\,\mathrm{id}_A = \gamma.$$

Die Bedingungen $\alpha\beta = \mathrm{id}_A$ und $\beta\alpha = \mathrm{id}_B$ liefern dann $\gamma = \beta = \alpha^{-1}$: Für $b \in B$ gibt es nämlich $a \in A$ mit $a\alpha = b$, und es folgt $b\beta = (a\alpha)\beta = a = b\alpha^{-1}$. $\square$

3 Abzählen und Mächtigkeit von Mengen

Definition 3.1

(a) Zwei Mengen A, B *heißen* gleichmächtig *(auch: von gleicher* Mächtigkeit *bzw.* Kardinalität*), falls es eine Bijektion* $f\colon A \to B$ *gibt. Wir schreiben dann* $A \approx B$*.*

Merke: *Offenbar gelten für Mengen* A, B, C*:*

(i) $A \approx A$*;*

(ii) $A \approx B \iff B \approx A$*;*

(iii) aus $A \approx B$ *und* $B \approx C$ *folgt* $A \approx C$*.*

(Verwende id_A*, die Umkehrabbildung* f^{-1} *bzw. das Kompositum zweier Bijektionen.)*

(b) *Eine Menge A heißt* endlich, *falls $A \approx \{1, 2, \dots, n\}$ für ein geeignetes $n \in \mathbb{N}_0$ gilt (für $n = 0$ ist $\{1, \dots, n\} = \emptyset$). Ist in diesem Fall $f\colon \{1, 2, \dots, n\} \to A$ eine Bijektion, so gilt offenbar*

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

wobei die Elemente $a_i = if$, $1 \le i \le n$, paarweise verschieden sind. Ist A nicht endlich, so heißt A unendlich*; z. B. ist $\mathbb{N}$ unendlich.*

Für $m, n \in \mathbb{N}_0$ gilt: $\{1, 2, \dots, m\} \approx \{1, 2, \dots, n\} \iff m = n$.

Dementsprechend definieren wir die Mächtigkeit *einer Menge A als*

$$\#A = |A| = \begin{cases} n & \text{falls } A \approx \{1, 2, \dots, n\} \text{ für ein } n \in \mathbb{N}_0, \\ \infty & \text{andernfalls.} \end{cases}$$

Zur Illustration unterscheiden wir bestenfalls noch zwischen

- $A \approx \mathbb{N}$*: A ist* abzählbar unendlich*, und*
- *A ist unendlich, aber nicht abzählbar unendlich: A ist* überabzählbar*.*

Beispiel 3.2

(a) *Es gilt*

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}_0 \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R},$$

aber $\mathbb{N} \approx \mathbb{N}_0 \approx \mathbb{Z} \approx \mathbb{Q}$ und $\mathbb{N} \not\approx \mathbb{R}$. Zum Beispiel ist

$$\mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}, \qquad n \mapsto n + 1$$

eine Bijektion (mit Umkehrabbildung $\mathbb{N} \to \mathbb{N}_0$, $n \mapsto n - 1$).

(b) $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z} \approx \mathbb{Q}$. *Eine Bijektion $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ ist gegeben durch die Abbildungstafel*

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & \dots \end{pmatrix}$$

(„Reißverschlusstrick“). Für $\mathbb{Q}$ kann mit dem gleichen Reißverschlusstrick die Behauptung $\mathbb{N} \approx \mathbb{Q}$ auf $\mathbb{N} \approx \mathbb{Q}^+$ zurückgeführt werden. Jede positive rationale Zahl können wir als gekürzten Bruch schreiben:

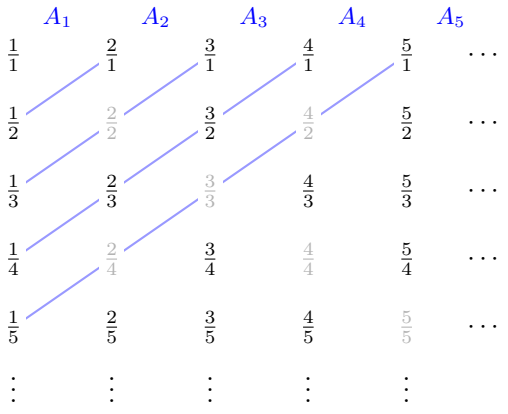


Abbildung 7: Positive Brüche $\frac{a}{b}$; auf der i-ten Diagonalen gilt $a + b = i + 1$. Nicht gekürzte Brüche sind grau.

Somit ist

$$\mathbb{Q}^+ = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{N} \text{ teilerfremd} \right\} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$$

mit paarweise disjunkten Teilmengen

$$A_i = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{N} \text{ teilerfremd mit } a + b = i + 1 \right\},$$

also etwa $A_1 = \{\frac{1}{1}\}$, $A_2 = \{\frac{1}{2}, \frac{2}{1}\}$, $A_3 = \{\frac{1}{3}, \frac{3}{1}\}$, $A_4 = \{\frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, \frac{4}{1}\}$. *Jedes* A_i *ist endlich mit höchstens* i *Elementen.*

(c) $\mathbb{N} \not\approx \mathbb{R}$. *Zunächst liefert die Abbildung*

$$(0,1)_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}, \qquad t \mapsto \begin{cases} \dfrac{1 - |2t-1|}{2t-1} & \text{falls } t \neq \frac{1}{2}, \\ 0 & \text{falls } t = \frac{1}{2} \end{cases}$$

eine Bijektion, also $(0,1)_{\mathbb{R}} \approx \mathbb{R}$. *Für* $t < \frac{1}{2}$ *ist der Ausdruck gleich* $\frac{2t}{2t-1}$ *und durchläuft* $(-\infty, 0)$, *für* $t > \frac{1}{2}$ *ist er gleich* $\frac{2-2t}{2t-1}$ *und durchläuft* $(0, \infty)$.

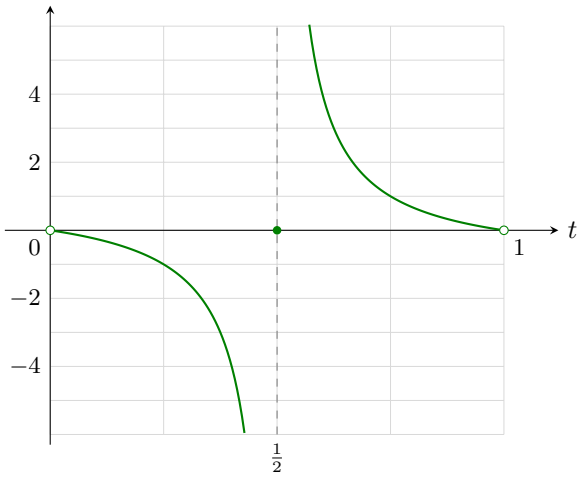


Abbildung 8: Eine Bijektion $(0,1)_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}$

Es bleibt $(0,1)_{\mathbb{R}} \not\approx \mathbb{N}$ *zu zeigen; dazu dient das* Cantorsche Diagonalargument. *Wir verwenden: Jede reelle Zahl* $x \in (0,1)_{\mathbb{R}}$ *lässt sich* eindeutig *als Dezimalbruch schreiben, wenn keine Perioden der Form* $\ldots 999 \ldots$ *verwendet werden (z. B.* $0{,}32999\ldots = 0{,}33$*).*

Beweis. Angenommen, $(0,1)_{\mathbb{R}} \approx \mathbb{N}$. Dann lassen sich alle Elemente von $(0,1)_{\mathbb{R}}$ in einer Liste aufzählen:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0{,}x_{11}x_{12}x_{13}\ldots \\ x_2 &= 0{,}x_{21}x_{22}x_{23}\ldots \\ x_3 &= 0{,}x_{31}x_{32}x_{33}\ldots \\ x_4 &= 0{,}x_{41}x_{42}x_{43}\ldots \\ &\vdots \end{aligned}$$

mit Ziffern $x_{ij} \in \{0, 1, \dots, 9\}$ (ohne 9er-Perioden).

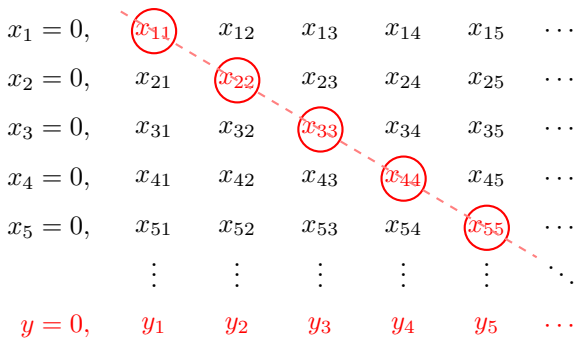


Abbildung 9: Diagonalargument: Die i-te Ziffer von y unterscheidet sich von der Diagonalziffer x_{ii}.

Setze nun $y = 0{,}y_1y_2y_3\dots$ mit den Ziffern

$$y_i = \min\big(\{1, 2, \dots, 8\} \setminus \{x_{ii}\}\big) \in \{1, 2, \dots, 8\}.$$

Da y nur Ziffern aus $\{1, \dots, 8\}$ hat, liegt y in $(0, 1)_{\mathbb{R}}$, und die Darstellung enthält keine 9er-Periode. Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt aber $y_n \neq x_{nn}$, d. h. y unterscheidet sich von x_n in der n-ten Nachkommastelle. Wegen der Eindeutigkeit der Dezimaldarstellung ist also $y \neq x_n$ für alle n – im Widerspruch dazu, dass die Liste ganz $(0, 1)_{\mathbb{R}}$ aufzählt. □

Bemerkung 3.3 (Kontinuumshypothese) *Es stellt sich die Frage:*

(1) Sei $X \subseteq \mathbb{R}$ mit $|X| = \infty$. Gilt dann bereits $X \approx \mathbb{N}$ oder $X \approx \mathbb{R}$?

Nach Gödel (1939) und Cohen (1963) ist diese Aussage unabhängig *von den ZF-Axiomen: Man könnte wahlweise (1) oder ¬(1) als weiteres Axiom hinzunehmen, ohne einen Widerspruch zu erzeugen.*

Kapitel 2: Vektorräume

4 Körper und Vektorräume

Definition 4.1 *Ein* Körper $K = (K, +, \cdot)$ *besteht aus einer Trägermenge K sowie zwei Verknüpfungen, der* Addition $+$ *und der* Multiplikation $\cdot$,

$$+\colon K \times K \to K,\ (a, b) \mapsto a + b, \qquad \cdot\colon K \times K \to K,\ (a, b) \mapsto a \cdot b = ab,$$

welche die folgenden Axiome erfüllen:

(A1) $\forall a, b, c \in K\colon (a + b) + c = a + (b + c)$*;*

(A2) $\forall a, b \in K\colon a + b = b + a$*;*

(A3) Es existiert genau ein Element in K, welches mit $0 = 0_K$ bezeichnet wird, für das gilt: $\forall a \in K\colon a + 0 = 0 + a = a$*;*

(A4) Zu jedem $a \in K$ existiert genau ein Element in K, welches mit $-a$ bezeichnet wird, für das gilt: $a + (-a) = (-a) + a = 0$.

(M1) $\forall a, b, c \in K \colon a(bc) = (ab)c$;

(M2) $\forall a, b \in K \colon ab = ba$;

(M3) Es existiert genau ein Element in $K \setminus \{0\}$, welches mit $1 = 1_K$ bezeichnet wird, für das gilt: $\forall a \in K \colon a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$;

(M4) Zu jedem $a \in K \setminus \{0\}$ existiert genau ein Element in K, welches mit $a^{-1} = \frac{1}{a}$ bezeichnet wird, für das gilt: $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.

(D) $\forall a, b, c \in K \colon (a + b) \cdot c = ac + bc$.

Bemerkung *Später: (A1)–(A4) besagen, dass $(K, +)$ eine* abelsche Gruppe *ist; ebenso ist $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ eine abelsche Gruppe.*

Lemma 4.2 (Folgerungen) *Sei K ein Körper.*

(a) $\forall a \in K \colon a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.

(b) $\forall a, b \in K \colon (-a)b = -(ab)$.

(c) $\forall a, b \in K \colon ab = 0 \implies (a = 0 \vee b = 0)$, *d. h. K ist* nullteilerfrei.

Beweis. (a) Mit (A3), (A4), (A1) und (D) gilt

$$a \cdot 0 = 0 + a \cdot 0 = \big(-(a \cdot 0) + a \cdot 0\big) + a \cdot 0 = -(a \cdot 0) + a \cdot (0 + 0) = -(a \cdot 0) + a \cdot 0 = 0.$$

Wegen (M2) ist auch $0 \cdot a = 0$.

(b) Es gilt $ab + (-a)b = \big(a + (-a)\big)b = 0 \cdot b = 0$. Aufgrund der Eindeutigkeit des additiven Inversen in (A4) gilt also $(-a)b = -(ab)$.

(c) Sei $ab = 0$ und $a \neq 0$. Dann folgt

$$b = 1 \cdot b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0. \qquad \square$$

Beispiel 4.3

(a) $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ sind Körper.

(b) $\mathbb{Z}$ bildet keinen *Körper, da außer 1 und -1 kein $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ein multiplikatives Inverses in $\mathbb{Z}$ besitzt. (Später: $\mathbb{Z}$ ist ein* Ring.*)*

(c) $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ mit den Verknüpfungstafeln

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

Mit etwas Geduld überprüft man die Axiome: $\mathbb{F}_2$ ist der *Körper mit zwei Elementen. Ähnlich (durch Ausprobieren) finden sich Körper $\mathbb{F}_3$, $\mathbb{F}_4$, $\mathbb{F}_5$ mit jeweils 3, 4, 5 Elementen, aber* kein *Körper mit 6 Elementen.*

Definition 4.4 *Sei K ein Körper. Für $a \in K$ und eine ganze Zahl $m \in \mathbb{Z}$ definieren wir*

$$m \cdot a = \begin{cases} \underbrace{a + a + \cdots + a}_{m \text{ Summanden}} & \text{falls } m > 0, \\ 0_K & \text{falls } m = 0, \\ -\big((-m) \cdot a\big) & \text{falls } m < 0. \end{cases}$$

Es gelten dann die folgenden Rechenregeln (Übung): Für $m, n \in \mathbb{Z}$ und $a \in K$ ist

$$m \cdot a = (m \cdot 1_K) \cdot a, \qquad (m+n) \cdot a = m \cdot a + n \cdot a, \qquad (mn) \cdot a = m \cdot (n \cdot a).$$

Links steht dabei jeweils die eben definierte Vielfachenbildung, in $(m \cdot 1_K) \cdot a$ dagegen außen die Multiplikation in K.

Definition 4.5 *Sei $m \in \mathbb{N}$. Bekanntlich gibt es zu jedem $a \in \mathbb{Z}$ eindeutige $q, r \in \mathbb{Z}$ mit*

$$a = mq + r \qquad \text{und} \qquad 0 \leq r < m.$$

Wir bezeichnen den Rest r von a bei Division durch m mit $r_m(a) \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$ und setzen

$$R_m(\mathbb{Z}) = \mathrm{Bild}(r_m) = \{0, 1, \ldots, m-1\}.$$

Darauf erklären wir die Verknüpfungen

$$\begin{aligned} +_m &\colon R_m(\mathbb{Z}) \times R_m(\mathbb{Z}) \to R_m(\mathbb{Z}), & a +_m b &= r_m(a+b), \\ \cdot_m &\colon R_m(\mathbb{Z}) \times R_m(\mathbb{Z}) \to R_m(\mathbb{Z}), & a \cdot_m b &= r_m(a \cdot b). \end{aligned}$$

Hier lassen sich alle Körperaxiome außer (M4) nachprüfen; (M4) gilt jedoch etwa für $m \in \{2, 3, 5, 7\}$.

Satz 4.6 *Sei $m \in \mathbb{N}$. Dann ist $R_m(\mathbb{Z})$ genau dann ein Körper, wenn $m \in \mathbb{P}$ eine Primzahl ist.*

Bemerkung *Den Beweis liefern wir später (elementare Zahlentheorie).*

Definition 4.7 *Sei K ein Körper (beispielsweise $K = \mathbb{R}$ oder $K = \mathbb{F}_2$). Ein* Vektorraum *$V = (V, +, \cdot)$ über K, kurz ein K-*Vektorraum*, besteht aus einer Trägermenge V sowie zwei Verknüpfungen, einer* Vektoraddition *und einer* skalaren Multiplikation*,*

$$+ \colon V \times V \to V,\ (x, y) \mapsto x + y, \qquad \cdot \colon K \times V \to V,\ (a, x) \mapsto a \cdot x = ax,$$

welche den folgenden Bedingungen genügen:

- *(*VA1*)* $\forall x, y, z \in V \colon x + (y + z) = (x + y) + z$*;*
- *(*VA2*)* $\forall x, y \in V \colon x + y = y + x$*;*
- *(*VA3*) Es existiert genau ein $+$-neutrales Element, bezeichnet mit $0 = 0_V$, für das also gilt: $\forall x \in V \colon x + 0 = 0 + x = x$;*
- *(*VA4*) Zu jedem $x \in V$ existiert genau ein $+$-inverses Element, bezeichnet mit $-x$, für das also gilt: $x + (-x) = 0$.*
- *(*SM1*)* $\forall a, b \in K\ \forall x \in V \colon (ab)x = a(bx)$*;*

*(*SM2*)* $\forall x \in V : 1_K \cdot x = x$*;*

*(*SM3*)* $\forall a \in K\ \forall x, y \in V : a(x + y) = ax + ay$*;*

*(*SM4*)* $\forall a, b \in K\ \forall x \in V : (a + b)x = ax + bx$*.*

Es gilt „Punkt vor Strich". Zur Unterscheidung heißen die Elemente von V Vektoren *und die Elemente von K* Skalare*.*

Lemma 4.8 (Folgerungen) *Sei V ein K-Vektorraum. Weitere Rechenregeln lassen sich ableiten, zum Beispiel:*

(a) $\forall a \in K\ \forall x \in V : a \cdot 0_V = 0_V = 0_K \cdot x$*;*

(b) $\forall a \in K\ \forall x \in V : (-a)x = -(ax) = a(-x)$*, insbesondere* $(-1_K)x = -x$*;*

(c) $\forall a \in K\ \forall x \in V : ax = 0_V \implies (a = 0_K \vee x = 0_V)$*.*

Beweis. (a) Nach (VA3) und (SM3) ist $a0_V = a(0_V + 0_V) = a0_V + a0_V$; Addition von $-(a0_V)$ auf beiden Seiten liefert $0_V = a0_V$. Ebenso ist nach (SM4) $0_K x = (0_K + 0_K)x = 0_K x + 0_K x$, also $0_K x = 0_V$.

(b) Mit (SM4) und (a) gilt $ax + (-a)x = \big(a + (-a)\big)x = 0_K x = 0_V$, und mit (SM3) und (a) gilt $ax + a(-x) = a\big(x + (-x)\big) = a0_V = 0_V$. Wegen der Eindeutigkeit des Inversen in (VA4) folgt $(-a)x = -(ax) = a(-x)$. Für $a = 1_K$ erhalten wir mit (SM2) insbesondere $(-1_K)x = -(1_K x) = -x$.

(c) Sei $ax = 0_V$ und $a \neq 0_K$. Mit (SM2), (SM1) und (a) folgt

$$x = 1_K x = (a^{-1}a)x = a^{-1}(ax) = a^{-1}0_V = 0_V. \qquad \square$$

Bemerkung *Für Körper und für Vektorräume nutzen wir die Kurzschreibweisen $a - b = a + (-b)$ bzw. $x - y = x + (-y)$.*

Beispiel 4.9

(a) $K = \mathbb{R}$ und $V = \mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ mit

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \qquad \text{und} \qquad a \cdot (x_1, x_2) = (ax_1, ax_2),$$

wobei $0_V = (0, 0)$ und $-(x_1, x_2) = (-x_1, -x_2)$. Anschaulich: Ortsvektoren, Geschwindigkeitsvektoren, Kraftfelder.

(b) Beispiel (a) lässt sich auf beliebige Körper und höhere Dimensionen verallgemeinern: Sei K ein Körper und $n \in \mathbb{N}_0$. Der Standardvektorraum

$$V = K^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_k \in K \text{ für alle } k\}$$

ist ausgestattet mit

$$(x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n) \qquad \text{und} \qquad a(x_1, \ldots, x_n) = (ax_1, \ldots, ax_n)$$

für $a \in K$. Insbesondere ist für $n = 0$ der Raum $V = K^0 = \{()\} = \{0_V\}$ ein (bzw. der*) Nullvektorraum. Für $K = \mathbb{F}_2$ und $n = 2$ erhalten wir $\mathbb{F}_2^2 = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$:*

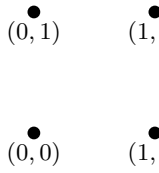


Abbildung 10: Die vier Vektoren von $\mathbb{F}_2^2$

Wir schreiben Vektoren hier als Zeilenvektoren $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Spaltenvektoren *wie* $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ *verwenden wir erst in der Linearen Algebra 2.*

(c) Vektorräume treten als Lösungsräume homogener linearer Differentialgleichungen auf.

(d) Verallgemeinerung von (b), motiviert durch (c): Sei I eine beliebige Indexmenge und K ein Körper. Dann ist

$$V = \mathrm{Abb}(I, K) = \{x \mid x \colon I \to K \text{ } \textit{Abbildung}\}$$

mit den bildweise definierten Verknüpfungen

$$(x + y)(i) = x(i) + y(i) \qquad \textit{und} \qquad (ax)(i) = a \cdot x(i) \qquad (i \in I,\ a \in K)$$

ein K-Vektorraum. Für $I = \{1, \ldots, n\}$ erhält man wieder K^n aus (b).

(e) Jeder Vektorraum $\{0\}$, der nur aus dem Nullvektor besteht, heißt Nullvektorraum.

5 Untervektorräume

Generalvoraussetzung: Sei K ein Körper und V ein K-Vektorraum.

Definition 5.1 *Eine Teilmenge $U \subseteq V$ heißt* Untervektorraum *(kurz* UVR*) von V, falls U bezüglich der Einschränkungen*

$$+|_{U \times U} \colon U \times U \to V \qquad \textit{und} \qquad \cdot\,|_{K \times U} \colon K \times U \to V$$

selbst ein K-Vektorraum ist. Insbesondere müssen dafür die Bilder dieser Einschränkungen in U liegen.

Hilfssatz 5.2 (UVR-Kriterium) *Sei $U \subseteq V$. Dann ist U genau dann ein Untervektorraum von V, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:*

*(*U1*)* $U \neq \emptyset$*;*

*(*U2*)* $\forall x, y \in U \colon x + y \in U$*;*

*(*U3*)* $\forall a \in K\ \forall x \in U \colon ax \in U$*.*

Bemerkung *Der nachfolgende Beweis zeigt zusätzlich: Der Nullvektor 0_V ist in jedem Untervektorraum U als Element enthalten und fungiert dort als Nullvektor. Entsprechend kann die Bedingung (U1) durch $0_V \in U$ ersetzt werden.*

Beweis. „⇒“: Sei U ein Untervektorraum von V. Dann ist $U \neq \emptyset$ wegen $0_U \in U$, und (U2), (U3) sind ebenfalls erfüllt, da die Vektoraddition und die skalare Multiplikation des Vektorraums U jeweils Vektoren in U liefern.

„⇐“: Seien umgekehrt (U1)–(U3) erfüllt. Nach (U2) und (U3) liefern die Einschränkungen der Vektoraddition und der skalaren Multiplikation jedenfalls Verknüpfungen $U \times U \to U$ und $K \times U \to U$. Die Bedingungen (VA1), (VA2) und (SM1)–(SM4) vererben sich direkt von V auf U.

Wegen (U3) und Lemma 4.8 (b) liegt für jedes $x \in U$ auch das in V vorhandene additive Inverse $-x = (-1_K)x$ wieder in U. Wegen (U1) existiert wenigstens ein $z \in U$, mittels (U2) also auch $0_V = z + (-z) \in U$. Insbesondere gilt $x + 0_V = 0_V + x = x$ für jedes $x \in U$. Gilt für irgendein $\tilde{0} \in U$ ebenfalls $x + \tilde{0} = \tilde{0} + x = x$ für alle $x \in U$, so folgt $\tilde{0} = 0_V + \tilde{0} = 0_V$. Damit ist (VA3) für U sinngemäß mit 0_V erfüllt, und auch (VA4) (einschließlich der Eindeutigkeit von $-x$, die sich von V vererbt). □

Beispiel 5.3

(a) Jedenfalls sind $\{0\}$ *und* V *stets Untervektorräume von* V*; sie heißen die* trivialen *Untervektorräume.*

(b) Seien $m, n \in \mathbb{N}$ *und* $a_{ij} \in K$ *für* $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$. *Dann bildet die Menge aller Lösungen* $(x_1, \ldots, x_n) \in K^n$ *des homogenen linearen Gleichungssystems*

$$(*) \qquad \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0 \end{aligned}$$

einen Untervektorraum des Standardvektorraums $V = K^n$. *(Nach Hilfssatz 5.2:* $(0, \ldots, 0)$ *ist eine Lösung, und Summen sowie skalare Vielfache von Lösungen sind wieder Lösungen.)*

Bemerkung *Prinzipiell ergibt sich jeder Untervektorraum von* K^n *als Lösungsmenge eines geeigneten Systems* $(*)$ *(eine indirekte Folgerung aus dem UVR-Kriterium).*

(c) $K = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^2$. *Untervektorräume von* V *sind* $\{0\}$, V *und die Geraden durch den Ursprung:*

$$\{(x, cx) \mid x \in \mathbb{R}\} \ (c \in \mathbb{R}) \qquad \textit{und} \qquad \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

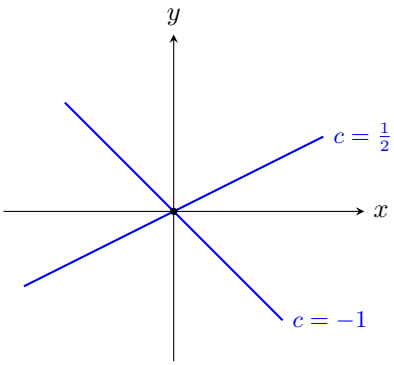


Abbildung 11: Geraden durch den Ursprung sind Untervektorräume von $\mathbb{R}^2$.

(d) Wie sehen die Untervektorräume des endlichen Vektorraums $\mathbb{F}_2^n$ für $n \in \mathbb{N}$ aus? Wie viele gibt es in Abhängigkeit von n? $\rightsquigarrow$ Kombinatorik, diskrete Geometrie, auch Kodierungstheorie.

(e) Sei I eine beliebige Indexmenge. Nach Beispiel 4.9 (d) ist $V = K^I = \mathrm{Abb}(I, K)$ ein K-Vektorraum. Für unendliches I, beispielsweise $I = \mathbb{N}$, bildet

$$U = K^{(I)} = \{x \in K^I \mid x(i) \neq 0 \text{ für nur endlich viele } i \in I\}$$

einen Untervektorraum von V. Diese Vektorräume $K^{(I)}$ sind die allgemeinsten Modelle für K-Vektorräume mit Basis (später).